ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · СҰЙЫҚ ЖӘНЕ ҚАТТЫ ДЕНЕЛЕР

30 Кристалл және аморф денелер. Қатты денелердің механикалық қасиеттері

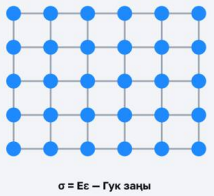
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Алмаз бен графит – екеуі де көміртек. Біреуі ең қатты, екіншісі қарындашта үгітіледі. Неліктен?

_____

_____



σ = Eε — Гук заңы

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Кристалл	**А.** Механикалық кернеу σ = F/S (Па); салыстырмалы ұзару ε = Δl/l_0.
2. Аморф	**Б.** σ = Eε; E – Юнг модулі (болат ≈ $2\cdot10^{11}$ Па).
3. Гук заңы	**В.** Бөлшектер реттелген тор түзеді; белгілі балқу температурасы, анизотропия.
4. Болаттың созылу диаграммасы	**Г.** Ретсіз құрылым (шыны, смола); изотропты, балқу температурасы жоқ.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\varepsilon = \Delta l / l_0$$

Белгі	Шама	Бірлігі
ε	ЭҚК	В
Δl		
l_0	ұзындық	м

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Кристалдардың ерекшелігі:**
   - (A) Изотропия, балқу температурасы жоқ
   - (B) Анизотропия, нақты балқу температурасы
   - (C) Аққыштық
   - (D) Пішінсіздік

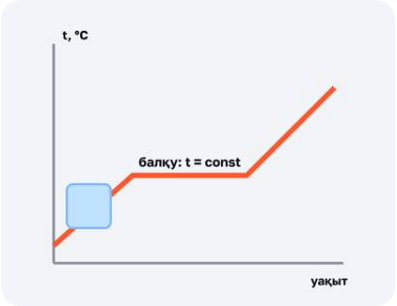
2. **Аморф денеге мысал:**
   - (A) Алмаз
   - (B) Ас тұзы
   - (C) Мұз
   - (D) Шыны

3. **Механикалық кернеу:**
   - (A) σ = Δl/l
   - (B) σ = F·S
   - (C) σ = F/S
   - (D) σ = S/F

4. **Юнг модулі қай заңға кіреді?**
   - (A) Ом заңы
   - (B) Паскаль заңы
   - (C) Гук заңы (σ = Eε)
   - (D) Кулон заңы

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Кристалл мен аморф денелерге 3 мысалдан келтір.

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Ұзындығы 3 м, қимасы 2 мм² мыс сымға ($E = 1{,}2 \cdot 10^{11}$ Па) 240 Н күш әсер етті. Ұзаруы?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Созылу диаграммасындағы серпімділік шегі, аққыштық шегі, беріктік шегінің мағынасын түсіндір. Көпір тросын жобалағанда қай шамаға сүйенеміз?

Рефлексия · Рефлексия ағашы

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

- A §29; 3 есеп.
- B Ас тұзы кристалдарын өсіру.
- C Графен және жаңа материалдар туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Кристалл және аморф денелер. Қатты денелердің механикалық қасиеттері.

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Г, 3 — Б, 4 — А

Формула $\varepsilon = \Delta l / l_0$: ε — ЭҚК, В; Δl — ұзару, м; l_0 — ұзындық, м

Тест: 1 — B, 2 — D, 3 — C, 4 — C

А деңгейі: Кристалл: тұз, мұз, металл; аморф: шыны, смола, пластмасса.

В деңгейі: $\Delta l = 240 \cdot 3 / (1{,}2 \cdot 10^{11} \cdot 2 \cdot 10^{-6}) = 3$ мм.

С деңгейі: Жүктеме серпімділік шегінен (қор коэффициентімен) төмен болуы керек.